

计算机网络 Ch4 —网络层考点复习 (2024 版)

2026 年 6 月

目录

1	网络层概述	2
2	【重点考点】IP 地址与 CIDR	2
2.1	IPv4 地址分类	2
2.2	CIDR (无类域间路由)	2
3	IP 数据报格式	3
4	ARP 地址解析协议	3
5	DHCP 动态主机配置协议	3
6	ICMP 互联网控制报文协议	3
7	IP 无连接服务特性	4
8	NAT 网络地址转换	4
9	本章核心考点	4

1 网络层概述

功能：将数据包跨越网络从源设备发送到目的设备（host to host），主要功能包括路由和转发。

- **路由（Routing，控制面）：**确定数据报从源到目的端的路径——核心是路由算法与协议
- **转发（Forwarding，数据面）：**将数据报从路由器输入接口传送到正确输出接口——查路由表

2 【重点考点】IP 地址与 CIDR

2.1 IPv4 地址分类

- **A 类：**1.0.0.0 —126.255.255.255（/8，126 个网络，每网络约 1677 万主机）
- **B 类：**128.0.0.0 —191.255.255.255（/16，16384 个网络，每网络 65534 主机）
- **C 类：**192.0.0.0 —223.255.255.255（/24，约 209 万网络，每网络 254 主机）
- **D 类：**224.0.0.0 —239.255.255.255（组播地址）
- **E 类：**240.0.0.0 —255.255.255.255（保留）

特殊地址：全 0 = 本网络本主机，全 1 = 有限广播，127.x.x.x = 环回地址。

2.2 CIDR (无类域间路由)

格式：IP 地址/前缀长度，如 192.168.1.0/24。

核心概念：

- 取消传统 A/B/C 类地址分类，使用可变长子网掩码（VLSM）
- **路由聚合（Route Aggregation）：**将多个连续子网合并为一个 CIDR 块，减少路由表条目
- **最长前缀匹配（Longest Prefix Match）：**路由器选择与目标 IP 地址匹配的前缀中最长（最具体）的条目
- **默认路由：**0.0.0.0/0，匹配所有地址

子网划分计算示例：一个网络 192.168.1.0/24，需划分 4 个子网，每个子网至少 50 台主机：

- 每个子网需 6 位主机位（ $2^6 - 2 = 62 \geq 50$ ），子网掩码/26
- 子网 1：192.168.1.0/26（范围 1-62，广播 63）
- 子网 2：192.168.1.64/26（范围 65-126，广播 127）
- 子网 3：192.168.1.128/26（范围 129-190，广播 191）
- 子网 4：192.168.1.192/26（范围 193-254，广播 255）

3 IP 数据报格式

IPv4 数据报头部（20-60 字节）关键字段：

- 版本（4 位）：IPv4=4
- 头部长度（4 位）：最小 5（ $\times 4=20$ 字节）
- 总长度（16 位）：头部 + 数据，最大 65535 字节
- **TTL（8 位）**：生存时间，每经过一个路由器减 1，为 0 时丢弃
- 协议（8 位）：上层协议（TCP=6, UDP=17, ICMP=1）
- 头部校验和（16 位）：仅校验头部
- 源 IP 地址（32 位）和目的 IP 地址（32 位）

4 ARP 地址解析协议

功能：将 IP 地址解析为 MAC 地址。

工作原理：

1. 发送方广播 ARP 请求：“谁的 IP 地址是 X？请告诉我你的 MAC 地址”
2. 目标主机单播 ARP 响应：“我有 IP X，我的 MAC 地址是 M”
3. 发送方将 IP-MAC 映射存入 ARP 缓存（有老化时间）

5 DHCP 动态主机配置协议

功能：自动分配 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器。

四步过程：

1. **DHCP Discover**：客户端广播寻找 DHCP 服务器
2. **DHCP Offer**：服务器单播提供 IP 地址
3. **DHCP Request**：客户端广播请求使用该 IP
4. **DHCP Ack**：服务器确认分配

6 ICMP 互联网控制报文协议

功能：报告差错情况和提供异常情况报告。典型应用：

- **Ping**：使用 ICMP Echo Request/Reply 测试连通性和 RTT
- **Traceroute**：利用 TTL 超时报文追踪路由路径

7 IP 无连接服务特性

IP 提供的是无连接、尽最大努力交付的数据报服务 [p.7]:

- 每个数据报独立转发，相同源-目的的数据报可能经过不同路径
- 网络核心简单，端系统负责可靠性
- 可能产生的问题：长抖动（Jitter）、带宽低、不保证交付、不保证顺序
- 面向连接（虚电路）对比：先建立路径再通信（ATM、帧中继、MPLS），具有 QoS 保障但灵活性差

8 NAT 网络地址转换

功能：将私有 IP 地址转换为公网 IP 地址，缓解 IPv4 地址枯竭。常见私有地址：10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16。

缺点：违反了 IP 的端到端模型，路由器需要处理传输层（端口号）。

9 本章核心考点

1. **CIDR 子网划分与路由聚合**——计算题（最长前缀匹配、聚合方法）
2. **IPv4 数据报头部字段**（TTL、协议号、校验和）
3. **ARP 解析过程、DHCP 四步获取 IP 地址**
4. **ICMP：Ping 和 Traceroute 原理**
5. **IP 无连接服务（数据报）vs 面向连接服务（虚电路）——对比**
6. **NAT 原理及私有地址范围**